TP 1B

L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

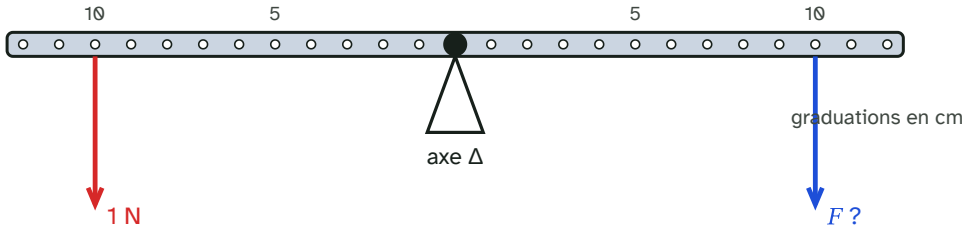
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- une règle en bois de 50 cm percée en son milieu
- des trombones ou de la ficelle pour accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- une tige ou un clou fixé sur un support (axe)
- un sachet de 100 g (écrous)



Le sachet de 100 g (poids 1 N) à 10 cm à gauche ; le dynamomètre tire vers le bas à droite.

1. Enfile la règle sur l'axe par son trou central. Vérifie qu'elle reste horizontale à vide.
2. Suspends le sachet d'écrous de 100 g à 10 cm à gauche de l'axe.
3. Accroche le dynamomètre à 5 cm à droite de l'axe et tire verticalement vers le bas jusqu'à ce que la règle soit horizontale. Note F.
4. Recommence à 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 2,0 N ; 1,0 N ; 0,67 N ; 0,50 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)	**0,05**	**0,10**	**0,15**	**0,20**
F (N)	**2,0**	**1,0**	**0,67**	**0,50**
$F \times d$ (N·m)	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

F × d = 0,10 à chaque fois : le produit reste constant.

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

Elle est divisée par 2.

TP 1B

L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation** de la force. Son unité est le newton-mètre (N·m). La distance d entre l'axe et la droite d'action de la force est le **bras de levier**.

3 Quel est le moment du poids de la masse marquée par rapport à l'axe ? RÉA

M = 1 × 0,10 = 0,10 N·m.

4 Quelle force faudrait-il exercer à 25 cm de l'axe pour équilibrer ? RÉA

F = 0,10 ÷ 0,25 = 0,4 N.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec une clé plus longue, le bras de levier est plus grand ; pour le même moment, la force à exercer est plus petite.